

## Lineární algebra 2 - Domácí úkol č. 8

Eric Dusart

22. dubna 2026

**Zadání (8.1).** Uvažujme pro matici

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

lineární operátor  $f_A$  na reálném vektorovém prostoru  $\mathbb{R}^3$ . Najděte všechny roviny (tj. dvoudimenzionální podprostory)  $U$ , pro které platí, že  $f_A(U) = U$ , a v každé z těchto rovin najděte takovou bázi  $B_U$ , aby matice zúženého lineárního operátoru  $[f_A|_U]_{B_U}^{B_U}$  byla Jordanova matice.

$$\det(A - \lambda I_n) = \det \begin{pmatrix} -1 - \lambda & -2 & 0 \\ -1 & 3 - \lambda & -1 \\ 2 & 3 & 1 - \lambda \end{pmatrix} = -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 4 = -(\lambda + 1)(\lambda - 2)^2$$

Tedy máme vlastní čísla  $-1$  s algebraickou násobností 1 a 2 s algebraickou násobností 2. Najdeme vlastní čísla.

$$M_{-1} = \ker \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \ker \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$
$$M_2 = \ker \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} = \ker \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2/5 \\ 0 & 1 & -3/5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$

Geometrická násobnost vlastního čísla 2 je 1, tedy matice není diagonalizovatelná. Matice má tedy Jordanův řetízek délky 2 příslušný vlastnímu číslu 2. Označme:

$$\mathbf{v}_1 = (-1, 0, 1)^T$$
$$\mathbf{v}_2 = (-2, 3, 5)^T$$

Hledáme vektor  $\mathbf{v}_3$  pro který platí  $(A - 2I_3)\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_2$ , tedy

$$\left( \begin{array}{ccc|c} -3 & -2 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 & 5 \end{array} \right) \rightsquigarrow \mathbf{v}_3 \in \left\{ \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -4 \\ 11 \\ 0 \end{pmatrix} + \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} \right\} \right\}$$

Ale když se podíváme, můžeme také jednoduše zvolit například řešení  $\mathbf{v}_3 = (0, 1, -2)^T$ . Tedy

$$[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, B = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$$

Podle tvrzení 9.112 charakteristický polynom zúženého operátoru  $f_{A|U}$  na libovolný invariantní podprostor  $U$  dělí charakteristický polynom operátoru  $f$ . Hledáme tedy polynom stupně 2, který dělí charakteristický polynom  $f$ . Máme dvě možnosti:

1.  $p_{f_{A|U}}(\lambda) = (1 + \lambda)(2 - \lambda)$ . V tomto případě má operátor dvě různá vlastní čísla  $-1$  a  $2$ . Prostor  $U$  bude generován vlastními vektory příslušným vlastním číslům  $-1$  a  $2$ . Tedy  $U = \text{Span} \{(-1, 0, 1)^T, (-2, 3, 5)^T\}$ . Tedy dále:

$$[f]_{B_1}^{B_1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, B_1 = ((-1, 0, 1)^T, (-2, 3, 5)^T)$$

2.  $p_{f_{A|U}}(\lambda) = (2 - \lambda)^2$ . V tomto případě má operátor vlastní číslo  $2$  s dvojnásobnou algebraickou násobností. Prostor  $U$  bude generován vektory  $\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ . Tedy  $U = \text{Span} \{(-2, 3, 5)^T, (0, 1, -2)^T\}$ .

$$[f]_{B_2}^{B_2} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, B_2 = ((-2, 3, 5)^T, (0, 1, -2)^T)$$